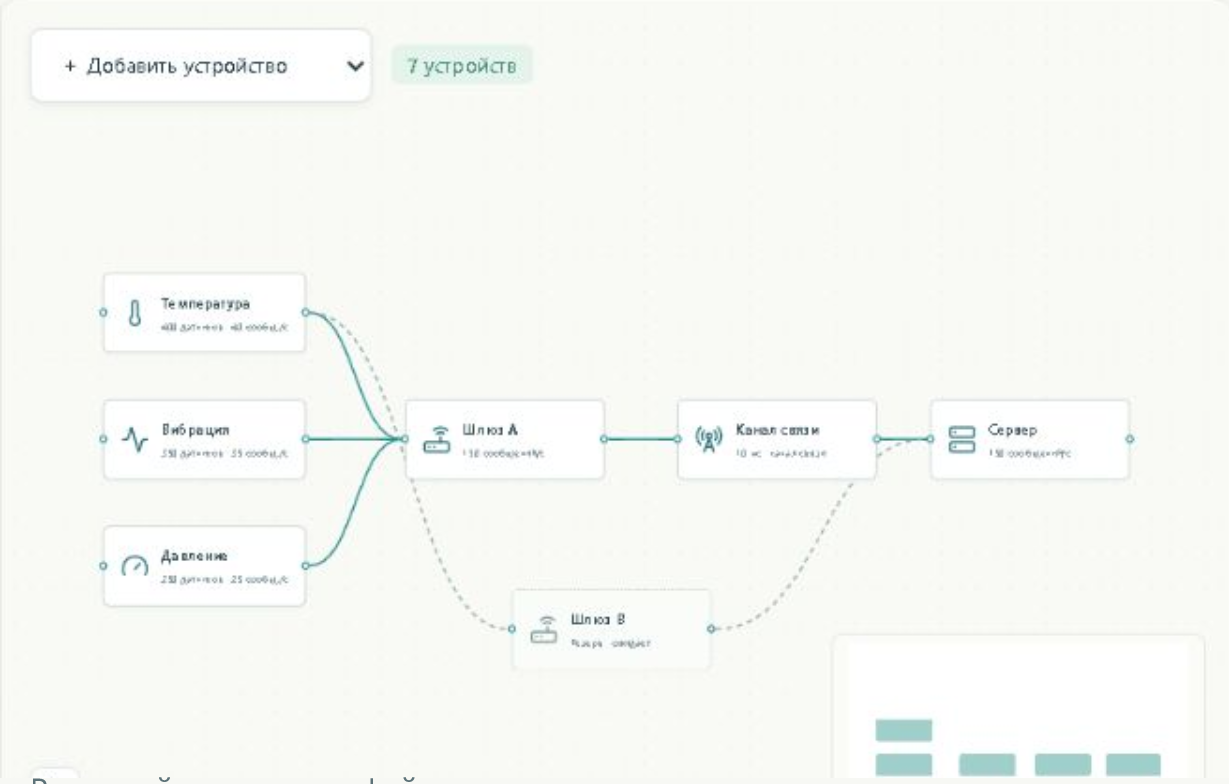
СетьРезерв

Проектирование устойчивых сетей телеметрии

Роман Данилов

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова



Реальный экран интерфейсного прототипа

Минута без связи — 6 000 сообщений в ожидании

Аналитический пример: равномерный поток, работающий шлюз, достаточно места для сообщений.

1 000

датчиков

1 сообщение / 10 с

100

сообщений / с

1 000 ÷ 10

6 000

сообщений в очереди

100 × 60 с без связи

Вопрос инженера: где сообщения будут ждать и хватит ли места?

Инженеру нужно согласовать три параметра сети

01

Канал

Успевает ли передавать входящий поток?

02

Буфер

Место, где сообщения ждут восстановления передачи

03

Резерв

Что произойдёт при обрыве основного пути?

Возможный процесс: таблицы → собственная модель → стенд

Гипотеза для проверки: подготовка и объяснение решения могут занимать меньше времени.

Начинаем с интеграторов промышленной автоматизации и IoT

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Инженер

Проектирует сеть и проверяет варианты конфигурации

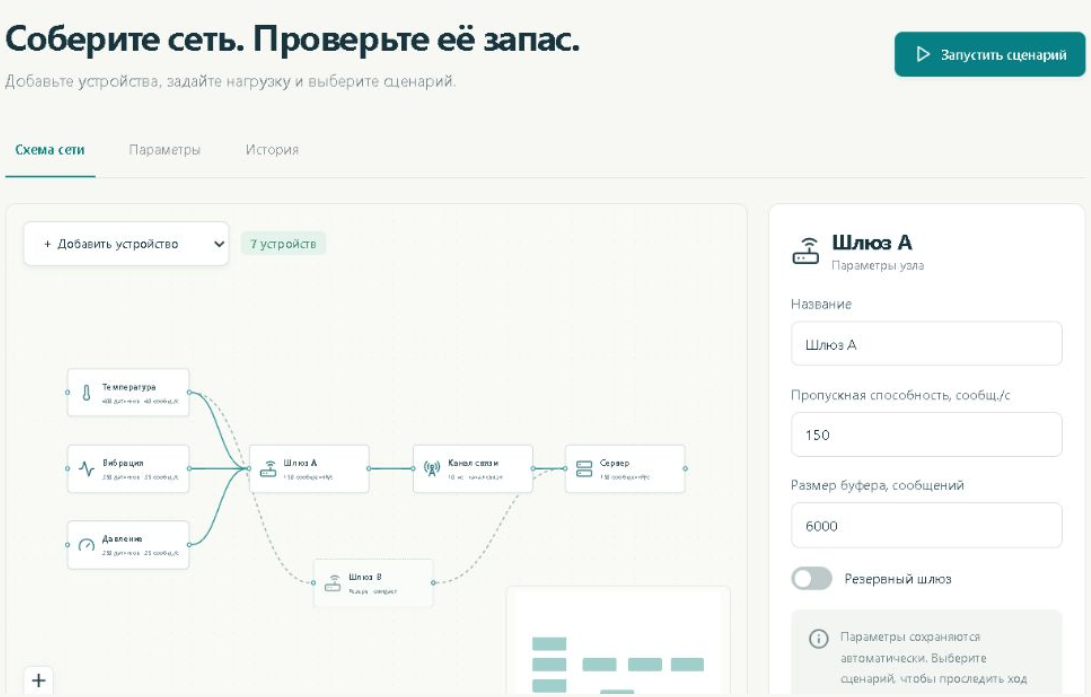
ПОКУПАТЕЛЬ

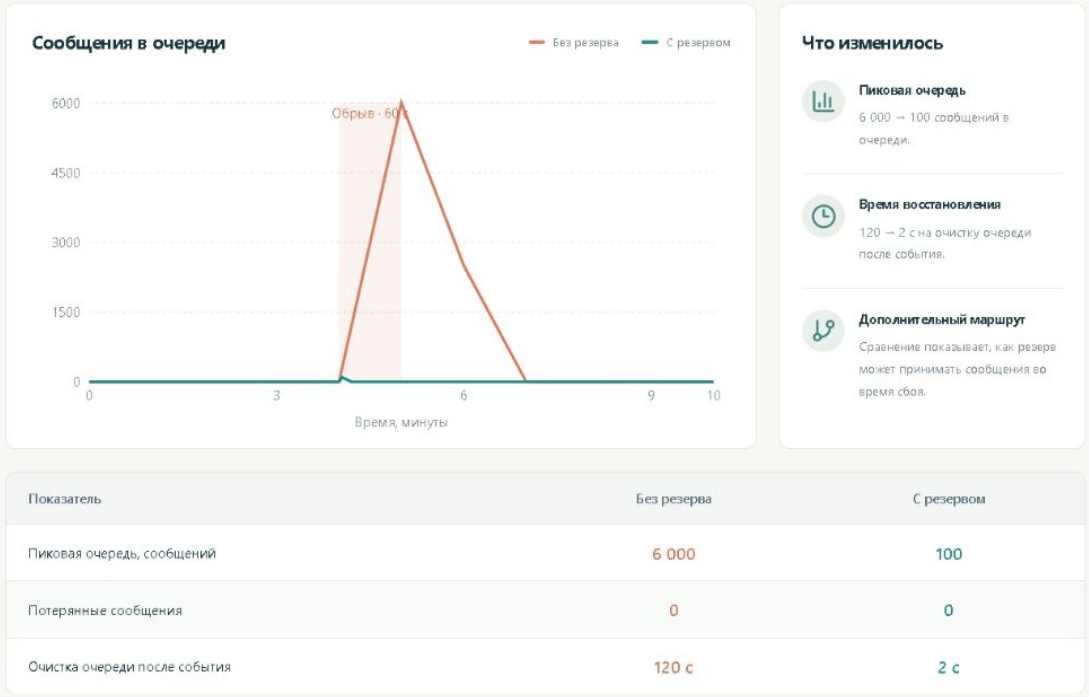
Технический директор или руководитель проекта

Отвечает за результат проекта и бюджет команды

Старт: Чувашия и Поволжье → далее Россия и СНГ

Обосновать конфигурацию. Объяснить её заказчику.





Показатель	Без резерва	С резервом
Пиковая очередь, сообщений	6 000	100
Потерянные сообщения	0	0
Очистка очереди после события	120 с	2 с

Схема → событие → воспроизведение → сравнение → отчёт

Интерфейсный прототип. Все числовые результаты на экране — демонстрационные.

Считаем судьбу каждого сообщения во времени

Поступает → Ждёт → Передаётся

При переполнении очереди — теряется

УЖЕ ЕСТЬ

Редактор, сценарии, воспроизведение, отчёт

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

Дискретно-событийная модель и проверка на стенде

TechNet · Цифровое проектирование и моделирование

Рыночный сценарий: от организаций к годовой подписке

Гипотеза выручки с одной команды: 9 900 ₽ × 12 = 118 800 ₽ / год

TAM

118,8

млн ₽ / год

1 000 условных организаций

SAM

23,76

млн ₽ / год

200 условных организаций

SOM

1,188

млн ₽ / год*

10 активных клиентов

1000 и 200 — допущения, не статистика рынка.
*SOM — годовой темп выручки на конец первого года продаж.

Фокус — типовая проверка устойчивости телеметрии

Подход	Что даёт	Для нашей задачи
NetSim · TETCOS	Моделирование сетей и IoT	Сетевые модели и метрики
AnyLogic	Универсальное моделирование	Собственная модель очередей и отказов
Таблицы / скрипты + стенд	Расчёт и проверка реальной системы	Методику собирает команда
СетьРезерв	**Схема → сценарий → сравнение**	**Узкая задача; движок предстоит создать**

РФ: AnyLogic и собственная методика проверки — релевантные альтернативы.

Более короткий рабочий процесс — гипотеза, которую проверим в пилотах.

От пилота на одном кейсе к повторным проектам

Обе цены — гипотезы для проверки спроса. Продаж пока нет.

30 000 ₽

Пилот на одном кейсе

Заранее согласованные границы модели и итоговый отчёт

9 900 ₽ / мес.

Подписка для команды

До трёх пользователей
Повторные проекты и сценарии

Демонстрация → Согласованный пилот → Подписка

КОМАНДА

Восемь участников.
Конкретные зоны ответственности.

Роман Данилов

Лидер · продукт · full-stack

Иван Вязников

Техническая аналитика · экономика

Алексей Захаров

QA · поддержка

Даниил Назаров

Финансовая модель

Тимофей Михайлов

Ручное тестирование

Дмитрий Эткеров

Маркетинг

Денис Креминский

Дизайн UI/UX

Анна Алексеева

Требования · аналитика · документация

Ищем кейс и экспертизу

Подтверждённых партнёров пока нет.

Интегратор

Обезличенная схема сети
и реальная задача проверки

Эксперт по моделированию

Проверка допущений
и методики расчёта

Давайте разберём ваш пилотный кейс

Роман Данилов

danilovroma466@gmail.com

Далее — 60 секунд в приложении «Цех № 2»

Написать на почту

TAM / SAM / SOM: формулы и границы оценки

Уровень	Допущение	Расчёт	Результат
TAM	1 000 организаций	1 000 × 9 900 × 12	118 800 000 ₽/год
SAM	200 организаций	200 × 9 900 × 12	23 760 000 ₽/год
SOM	10 клиентов на конец года	10 × 9 900 × 12	1 188 000 ₽/год

Одна организация = одна платящая команда. Без оттока, скидок и пилотных платежей.

Фактическая выручка первого года зависит от месяцев подключения каждого клиента.

Пять аналогов из паспорта

Моделирование и испытание реальной системы решают разные части задачи.

Инструмент / разработчик	Основная задача	Что требуется для проверки
ns-3 · сообщество	Моделирование сетей	Модель и сценарий в коде
OMNeT++ / INET · проекты	Проводные и беспроводные сети	Настройка готовых моделей
NetSim · TETCOS	Сети, IoT и сенсорные сети	Настройка сети и эксперимента
HiveMQ Swarm · HiveMQ	MQTT-нагрузка и надёжность	Испытуемая инфраструктура
eMQTT-Bench · EMQX	Генерация MQTT-нагрузки	Брокер / стенд и нагрузка

Дополнительно: AnyLogic, таблицы, собственные скрипты и физический стенд.

Контрольный пример: очередь и восстановление

Параметр	Значение
Входящий поток / скорость обслуживания	100 / 150 сообщений в секунду
Обрыв канала / очередь к восстановлению	60 с / 6 000 сообщений
Время очистки очереди	6 000 ÷ (150 − 100) = 120 с
Если буфер вмещает 4 000 сообщений	2 000 потерь; очистка: 4 000 ÷ 50 = 80 с

Проверка: аналитический пример → автоматические тесты → MQTT-стенд

Цель на стенде: расхождение ≤ 15% по пропускной способности и восстановлению.

Интерфейс готов.
Расчётную технологию ещё проверяем.

TRL 2

Предварительная самооценка расчётной технологии

Сейчас

Интерфейс, сценарии, демонстрационные результаты

Следующий шаг

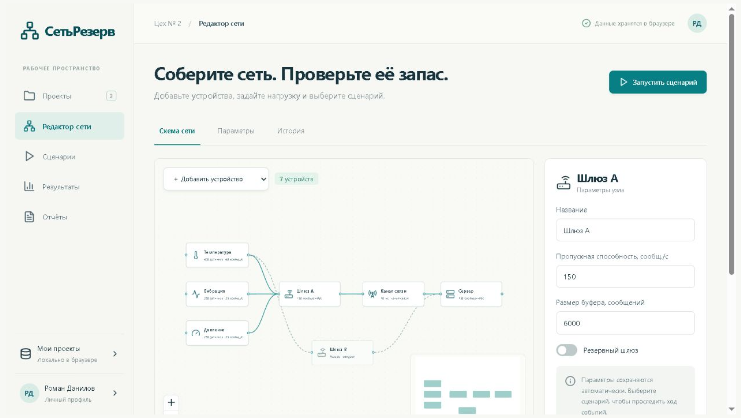
Интервью, контрольная модель, экспертная проверка

После подтверждения спроса

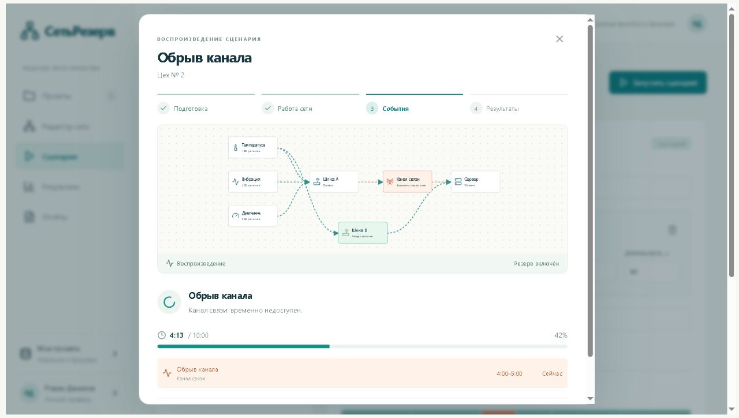
Ограниченный MVP, стенд, пилоты и повторные продажи

TRL 3 обсуждаем после экспериментального подтверждения модели.

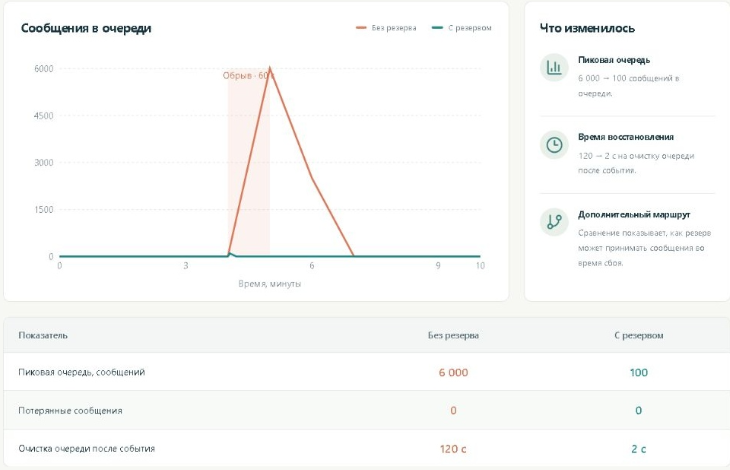
Тот же пользовательский путь на трёх реальных экранах



01 Схема



02 Событие



03 Сравнение

Интерфейсный прототип: результаты демонстрационные, расчётное ядро — следующий этап.